

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 인도얘기를 해주신다고요?

디지털 시대에 생각보다 빠르게 인지도가 올라가는 국가가 있습니다. 바로 ‘인도’입니다. 많은 빅테크 혹은 국가에 중요 직책을 맡은 사람들이 인도 출신인 경우가 많습니다. 구글의 CEO 순다르 피차이, 마이크로소프트의 회장 사티아 나델라, 어도비의 회장 산타누 나라옌, IBM의 회장 아르빈드 크리슈나가 대표적입니다. 작년 총선에서 교체되었지만 영국의 총리였던 리시 수낙도 인도 출신이구요. 현재 미국의 국가정보국장인 털시 개버드도 인도 출신, 부통령의 부인인 우샤 밴스도 인도계 혈통입니다. 바야흐로 인도 전성시대라 해도 과언이 아닙니다.

유명인들까지 가지 않아도, 이미 인도인들이 수학과 알고리즘 측면에서 세계 어느 나라보다 두각을 나타내고 있다는 점은 익히 알려진 점입니다. 우리나라 기업들도 디지털 전환에 한창인데요. 인도인들과 소통하지 못하면 효과적인 디지털 전환이 어렵다고 이야기할 만큼 인도 IT 인력에 대한 의존도가 높습니다.

그런데 인도인과 다르게 인도에 대해서는 알려진 바가 많이 없습니다. 인도는 얼마나 혁신적인지, 인도의 AI는 어떤지, 엄청난 인도인들을 육성하는 인도 학교는 어떤지, 인도 기업들의 투자는 어떤 등에 대해서는 잘 모르죠. 그래서 오늘은 인도 이야기를 해보려고 합니다.

2> 그간 중국 이야기를 주로 해왔는데,
미국과 중국의 갈등이 심화될수록
인도가 반사이익을 볼 수 있겠다는 생각도 들어요?

많은 사람들이 지난 2월 인도 모디 총리가 백악관을 방문할 때 조만간 세계 5위 인도가 3위로 올라설 수 있겠다는 생각을 한 이유입니다. 중국 견제라는 측면에서 미국과 인도의 이해관계가 일치하기 때문입니다. 특히 지난 2020년에 있었던 인도와 중국 간의 국경 분쟁으로 중국 견제는 더욱 심화되었습니다. 인도와 중국은 히말라야 산맥을 따라서 이어지는 약 3,500km의 국경선이 명확하지 않아서 오랜 기간 대치를 해오던 상황인 데요. 인도가 갈완 계곡에 도로를 건설하자 중국과 무력 대치가 일어나면서 양국 군인들 수십명이 사망하는 일이 발생했습니다.

이런 갈등 상황이 아니더라도 미국이 강해질수록 인도가 힘을 얻을 수 있겠다고 볼만한 정황들은 많습니다. 미국 기업들은 인도인 고용 규모가 170만명에 이르구요. 서두에 말씀드린 것처럼 많은 빅테크 최고 경영자들도 인도 출신입니다. 실제 인도인들도 트럼프의 대선 승리를 반기고 있습니다. 전 세계 인도인의 84%가 트럼프가 인도에 도움이 된다고 응답했습니다. 게다가 트럼프는 오랫동안 인도 엘리트들을 성가시게 했던 인권에 대한 잔소리도 없습니다.

그렇다고 인도도 미국과 예상되는 마찰이 없는 것은 아닙니다. 관세 문제에서 인도 역시 피해갈 수 없다는 점이 한 측면이구요. 미국 내 서류가 미비한 이민자가 많다는 점도 큰 문제입니다. 인도인은 미국에서 두 번째로 큰 집단이거든요. 중국보다도 많습니다. 고숙련 전문직들이 많다는 점에서 이민자 관점에서 이들이 문제될 경우에 미국도 타격을 받을 수 있죠. 또한 미국이 추진하는 기술 패권 경쟁에서도 충돌 가능성이 있습니다. 인도 역시 기술 자립을 꿈꾸고 있습니다. 인도 AI를 구축하고, 반도체 공장에 보조금을 지급하고 있습니다. 중국처럼 자체 개발한 디지털 신원확인 시스템도 강력하게 추진하구요. 실제 트럼프의 심기를 건드리는

일 중 하나가 인도가 애플의 생산공장이 되고 있다는 점입니다. 애플의 아이폰 5대 중 1대는 인도에서 조립되거든요. 2026년까지 미국에서 판매되는 모든 휴대폰을 인도에서 생산할 예정입니다. 공장을 자국에 유치하려는 트럼프 입장에서는 반갑지 않은 상황입니다.

**3> 그간 중국에서만 아이폰이 생산되는 줄 알았는데,
인도에서도 만들어지는걸 보면
인도가 중국을 대체하기 시작한건가요?**

대체하기보다는 중국 기업이 트럼프의 심기를 건드리지 않기 위한 과정에서 인도를 거점으로 활용하고 있는 모양입니다. 애플 최대 공급 업체인 폭스콘도 인도에 생산설비 확장을 위해서 15억 달러를 추가로 투자할 계획을 세우고 있습니다. 실제 많은 기업들이 중국에 대한 의존도를 줄이기 위해서 인도를 찾고 있습니다. 지난 10년 간 인도의 전자산업이 5배 성장하기도 했습니다.

그런데 중국을 대체할 수 있다고 평가하기는 이릅니다. 사실 인도가 얼마나 뒤쳐졌는지 보여주는 모습이기도 하거든요. 스마트폰은 인도에서 조립되지만, 그 핵심부품인 칩이나 배터리, 카메라 모듈은 대부분 중국에서 생산이 됩니다. 중국이 단순히 제조기지 역할만 하는 게 아니라는 거죠. 일전에도 소개드렸지만, 중국의 제조혁신은 눈에 띄게 발전 중입니다. 중국기업들은 가치 사슬의 상위 단계로 빠르게 올라섰습니다. 중국은 애플에게 있어서는 단순히 제품을 생산하는 곳일 뿐만 아니라 현지 기업들이 글로벌 공급업체와 경쟁하면서 더 나은 제품과 가격을 만들어가는 없어서는 안 될 존재가 되었습니다.

**3-1> 인도인들이 빅테크 기업에 많이 진출한 것을 보면
인도의 산업 수준도 상당한 것 아닌가요?**

오늘 주제를 생각한 이유이기도 한데요. 이게 인도인과 인도는 다릅니다. 여러 상충되는 모습을 갖고 있는 국가가 인도인데요. 일단 제조업 이야기

를 마저하면, 인도가 조립기지로 부상하고는 있지만 첨단 제조업의 동력이 되는 분야에서는 여전히 크게 뒤쳐져 있습니다. 경제규모는 세계 4-5위인데, 연간 연구개발 지출은 710억 달러로 미국이나 중국의 10분의 1도 되지 않습니다. GDP 대비 R&D 지출액은 0.7%에 불과하구요. 이는 미국 3.6%와 중국 2.4%에 크게 못미치는 수준입니다. 세계지식재산기구가 국가 규모와 핵심 역량을 종합해서 발표하는 글로벌 혁신 지수에서 인도는 39위에 머물러 있습니다. 참고로 미국이 3위, 한국이 6위, 중국이 11위, 일본 13위입니다. 15년 연속 스위스가 1위입니다.

인도는 기술인력은 방대합니다. 오픈소스 개발자 수가 미국에 이어 중국보다도 많습니다. 구글, 마이크로소프트, IBM을 포함한 세계 최대 기술기업들을 이끄는 리더들도 많지만, 정작 인도는 세계를 선도하는 인공지능 모델 개발 경쟁에서는 뒤쳐져 있습니다. 인도의 제약사들은 전 세계에 수많은 제네릭을 공급하지만, 자체적으로 개발한 신약은 거의 없습니다. 반도체 분야에서는 전 세계 칩 설계자의 약 5분의 1이 인도에 있지만, 대규모 칩 회사는 거의 없습니다. 명문 공과 대학은 IIT를 비롯한 인도 대학들은 전 세계에서 활동가능한 인재를 양성하지만, 세계적 수준의 연구 결과는 거의 발표하지 못합니다.

3-2> 인도는 뭐가 문제인거예요?

워낙 큰 나라에 수많은 인구가 존재하다보니 인도라는 큰 코끼리를 빠르게 뛰게 만들기가 어려운 것 같습니다. 일반적으로 인도의 문제는 크게 3가지를 꼽습니다. 기업들의 연구 투자가 너무 적고, 대학과 연구소가 아이디어를 제품으로 거의 전환하기 못한다는 점 그리고 기업가들이 장기적인 혁신을 추구할 유인이 너무 부족하다는 겁니다.

일반적으로 혁신적인 국가들은 모두 민간부문이 R&D 지출을 주도합니다. 전체의 R&D 투자의 약 3분의 2를 차지하죠. 인도에서는 이 비중이 3분의 1을 겨우 넘는 수준입니다. 2023년 기준 R&D 투자 상위 2,000개 글로벌 기업 가운데 인도 기업은 15개에 불과하구요. 이들 기업이 투자

한 금액을 모두 합쳐도 약 59억 달러 가량입니다. 참고로 구글 혼자 450억 달러 정도 지출합니다. 그나마 인도 기업이 투자한 금액의 절반은 타타 모터스의 자회사인 재규어 랜드로버에서 나온 겁니다. 실질적으로 거의 투자가 없는 셈이죠. 이러한 결과는 인도의 기술기업들이 대부분 서비스 분야라는 점입니다. 시장이 한정적이고 수익이 높지 않다보니 기업들이 투자 유인을 형성하지 못한다는 겁니다.

이러한 모습은 인도 스타트업에서도 마찬가지입니다. 빠른 배송 앱이나 디지털 결제 같은 서비스 부문에만 창업하는 경향이 강합니다. 전기차와 배터리 부문에 창업하는 중국과는 대조적입니다. 실제 AI나 로보틱스 분야와 같은 ‘딥테크’ 스타트업들은 2017년부터 지금까지 누적 투자액이 80억 달러 수준에 불과합니다. 중국의 딥테크 스타트업들은 2024년 한 해에만 64억 달러를 투자받은 점과는 대조적인 셈이죠.

이렇게 된 연유에는 인도의 불완전한 인프라가 한 몫합니다. 빠른 배송 서비스나 디지털 결제 같은 서비스 부문은 비교적 해결이 쉽고 빠른 수익이 보장됩니다. 반면 전기차나 배터리와 같은 부분들은 투자금 회수 기간이 더 길고 복잡합니다. 심지어 인도에는 장기 자본도 충분하지 않습니다. 인도에는 소규모 투자를 할 수 있는 ‘마이크로 펀드’는 많지만, 기업이 규모를 키우기 위해서 필요한 약 2,500만 달러에서 1억 달러 규모의 투자는 굉장히 부족한 상황입니다. 이 점이 인도가 미국 기업들이 R&D 허브를 설립하는데 영국 다음으로 선호하는 지역임에도 그 효과가 인도 전체로 퍼져나가지 않는 이유입니다.

학계에서도 논문 발표의 수량 측면에서는 세계 3위에 해당합니다. 하지만 품질면에서는 문제가 있습니다. 논문이 얼마나 자주 인용되는지를 추적하는 ‘h-지수’라는게 있습니다. 이 지수 기준으로 인도는 19위에 해당합니다. 이렇게 질적 수준에 문제가 있는 이유로 연구지원금이 연구자가 아닌 기관에 지급되어서 실질적으로 새로운 아이디어에 거의 보상이 돌아가지 않는다는 점이 제기되기도 합니다.

4> 인도의 AI 발전 상황은 어떤가요?

인도는 최근에 AI에 폭 빠져 있습니다. 챗GPT 사용자 시장이 가장 빠르게 성장하는 국가입니다. 전체 챗GPT 사용자 중에 14% 가량이 인도일 정도입니다. 인도도 자국 LLM을 개발 중입니다. 지난 5월에는 방갈로르에 본사를 둔 스타트업인 '샤르밤 AI'는 인도 언어로 대화할 수 있는 '인도어 거대 언어 모델'을 공개하기도 했습니다. 이달 초에는 국가 자금으로 개발된 모델인 '바라트 젠'도 공개되었구요. 두 모델 못 힌디어부터 말라얌람어에 이르기까지 소화가 가능한 AI 모델입니다. 참고로 인도 헌법에는 22개의 언어가 공식언어로 인정되고 있습니다.

그럼에도 그 수준은 아직 미미합니다. 샤르밤은 프랑스 회사인 미스트랄의 기술을 기반으로 만들어졌고, 바라트 젠은 오픈소스 모델을 기반으로 합니다. 상위 200개 LLM 가운데 인도 모델은 하나도 없습니다. 게다가 디지털 인프라도 매우 부족합니다. 인도의 데이터센터는 전 세계 용량의 3%에 불과합니다. 미국과 중국이 기초 플랫폼을 처음부터 구축하는 노력을 기울인다면 인도는 외산 모델을 국내 수요에 맞게 수정하는 정도에 머물러 있습니다.

4-1> AI에 진심이라면 정부도 공격적인 지원을 할텐데요?

맞습니다. 뒤늦게 정부도 자국 AI 개발을 위해서 12억 달러 규모의 프로그램을 돌리고 있습니다. 34,000개가 넘는 칩을 구매해서 연구원이나 스타트업에 제공했다는 이야기도 들립니다. AI 생태계 구축을 위해 저렴하게 칩을 활용할 수 있게 지원하는 거죠. 문제는 인프라가 너무 부족하다는 점입니다. 그중에 데이터 부족이 심각합니다. 인도는 세계에서 가장 큰 스마트폰 사용자, 인터넷 가입자, 디지털 거래 기반을 갖춘 국가여서 방대한 데이터가 생성됩니다. 하지만 이러한 데이터는 서로 공유되거나 거래되지 않아서 사실상 활용되지 못하고 있습니다. 개발단계에서 활용할 수 있는 고품질 데이터가 부족하다보니 AI 산업 발전이 매우 더딘 상황입니다.

인재는 또 다른 문제입니다. 인도는 수많은 코더들을 양성하지만, 최첨단 AI 전문가는 거의 없습니다. 그나마 있는 인재들은 모두 미국으로 떠나구요. 2022년 연구에 따르면 인도의 최상위 AI 연구자 가운데 5분의 1만이 국내에 남아 있는 것으로 나타났습니다. 국내에 남은 인재들은 구글이나 마이크로소프트와 같은 미국 빅테크의 인도 지사에서 일하는데요. 이들을 활용한 산업계와 학계의 종합적인 연구가 이뤄지지 못하다보니 현지 생태계 구축으로 연결되지 못하고 있습니다.

4-2> 생태계 구축으로 이어지지 못한다는 건

결국 정부의 지원이 민간 투자까지 자극하지 못하고 있다는 의미네요.

정확한 지적입니다. 이러나저러나 기업들의 투자가 늘어나지 않는 점이 가장 큰 문제입니다. 최근에 모디 총리는 자국 재계 거물들을 모아 놓고 투자를 하라고 강조하기도 했습니다. 정부가 자본지출을 늘리고 있으니 위험을 감수하고 투자를 늘려 성장을 가속화하자는거죠. 정부가 아무리 돈을 쏟아 부어도 민간의 뒷받침이 없으면 시너지가 날 수가 없습니다. 사실 인도는 투자하기 나쁜 여건이 아닙니다. 국내 시장은 계속해서 커지고 있죠. 정부는 제조업 보조금을 쏟아 붓고 있죠. 전 세계에 연 6% 성장하는 주요 국가는 인도를 제외하고는 찾아볼 수 없습니다. 모디 총리는 영국 독립 100주년이 되는 2047년까지 인도를 선진 경제국 지위에 올리겠다고 약속했는데, 이를 위해서는 민간 투자가 핵심입니다. 그럼에도 인도의 투자 수준은 모디 총리가 취임한 2014년과 크게 다르지 않습니다.

많은 전문가들은 인도 기업의 투자 부진을 소비의 부족에서 찾습니다. 소비가 기업으로 하여금 새로운 투자를 감행할만큼 충분히 빠르지 않다는 겁니다. 최근에는 정부가 소비 진작을 위해서 중산층 소득자를 대상으로 한 대규모 소득감면책도 내놓았는데요. 봉급 생활자가 전체 노동력에 5분의 1에 불과하다보니 그 효과도 미미할 것으로 전망하고 있습니다. 개발도상국에서는 노동자들이 농업에서 공업으로 옮겨가는 것이 일반적인데,

인도는 특이하게도 제조업 노동자 비율은 20년 전과 마찬가지로 12% 수준이고, 오히려 농업분야의 일자리가 늘어나고 있습니다.

게다가 기업들의 투자 유인을 높여주기 위해 보호무역주의를 운영하다보니 기업 집중도 심해져서 더욱 투자를 통한 발전으로 이익을 추구할 동기가 사라졌습니다. 친시장적이기보다 친기업적인 모습이죠. 이런 요인들이 인도의 성장에 발목을 잡고 있습니다.

5> **오늘 인도 사례를 살펴봤는데요.
어떤 점들을 돌아볼 수 있을까요?**

오늘은 최근 주목 받고 있는 인도에 대해서 살펴봤습니다. 전 세계에 많은 빅테크들이 인도 출신에 의해 움직이고 있음에도 정작 인도는 어려움을 겪는 모습에 대해서 이야기했습니다. 이러한 인도의 사례는 우리나라에도 시사하는 바가 크다고 할 수 있습니다.

어쩌면 오늘 언급한 인도의 문제들은 구조적인 차원에서 주어진 바꾸면 한국의 상황과 크게 다르지 않은지도 모릅니다. 언젠가부터 우수한 한국인은 여전히 많지만, 국가로서의 한국의 발전은 딱히 느껴지지 않기 때문입니다. 구조적인 문제가 크다는 겁니다. 오늘날에 경쟁우위는 AI를 어떻게 활용하는가에 달려 있을 겁니다. 기존의 산업이 AI와 결합되면 생산성을 높일 수 있습니다. 단순히 사람을 기술이 대신하기 때문에 생산비가 절감되어 생산성이 높아지는 것이 아닙니다. 직접적으로는 AI와 로봇기술을 활용해 힘들고 위험한 일을 대신하게 함으로써 인간 노동자는 보다 생산적인 일에 투입될 수 있습니다. AI의 도입을 일자리 대체가 아니라 직무 전환의 관점에서 바라봐야 합니다. 또한 AI를 위해서는 다양한 데이터가 수집되고, 공유되고, 거래되어야 합니다. 우리는 ‘데이터 활용’을 알고리즘 훈련이나 데이터를 통해 무언가를 찾아내는 과정이라 생각하지만, AI 발전을 위해서는 ‘데이터 활용’이 데이터 공유와 거래를 포함하는 개념으로 생각해야 합니다. 전 세계에 가장 많은 디지털 소비자를 가진 인도가 데이터 부족으로 AI 기술 발전이 더딘 것도 같은 이유입니다. 나의

경쟁력이 담긴 데이터가 다른 기업에 유출될까 두려워 공공 감추기만 한다면 나 역시 다른 기업의 경쟁력이 담긴 데이터를 받을 가능성이 없습니다.

종합하면, AI를 기술개발 혹은 기술혁신이 아닌 생태계 관점에서 접근해야 합니다. 훌륭한 한국인이 아무리 많아도 서로가 서로에게 도움이 되지 못한다면 훌륭한 한국은 만들어질 수 없습니다. 그렇다고 서로를 돕는 일이 호혜적인 일이어서는 안됩니다. 호혜적인 동기로는 서로를 위하는 일이 지속될 수 없습니다. 상대에게 도움이 되는 일이 결국 나에게 도움이 되는 구조가 필요합니다. 이것이 시장 중심 접근이고, AI 발전에 생태계가 필요하다는 것은 이러한 관점을 시스템화 하는 과정입니다.

최근 새정부도 AI미래기획수석비서관을 신설하고 AI 강국 비전을 실현하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 새롭게 임명된 수석도 생태계 관점을 강조하고 있습니다. 생태계 구축을 위해서는 결국 민간의 투자가 중심이 되어야 합니다. 그리고 AI 가치사슬의 다양한 기업 투자를 이끌어내기 위해서는 서로가 서로에게 도움이 되는 구조를 정부가 설계할 수 있어야 합니다. AI 주권은 얼마나 수준 높은 AI 기술을 보유했는지가 아니라 그 구조와 과정을 어떻게 설계했는가를 통해 실현가능한 일이라는 관점이 필요합니다. 그 결과로서 높은 기술 수준은 자연스럽게 따라올 겁니다. 디지털 전환, AI 전환이 구조전환의 오늘날 버전인 이유입니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

*** 클로징**

성기영의 경제쇼는 여기까지입니다.

저는 아나운서 성기영이었습니다.
애타게 주신 여러분, 감사합니다.
안녕히 계십시오.